

Creative Network



Design Institute

LED 제어

목차

1. LED 제어

LED 제어

학습목표

- LED가 무엇인지 알고 제어방법을 터득한다.
- 실험에 사용하는 모듈을 확인하고 회로를 살펴본다
- LED 제어 실험을 하고, 원하는 결과를 도출한다.

● 필요 지식

- LED 소개
- 제어 방법
- 사용 모듈
- 회로도

LED 소개

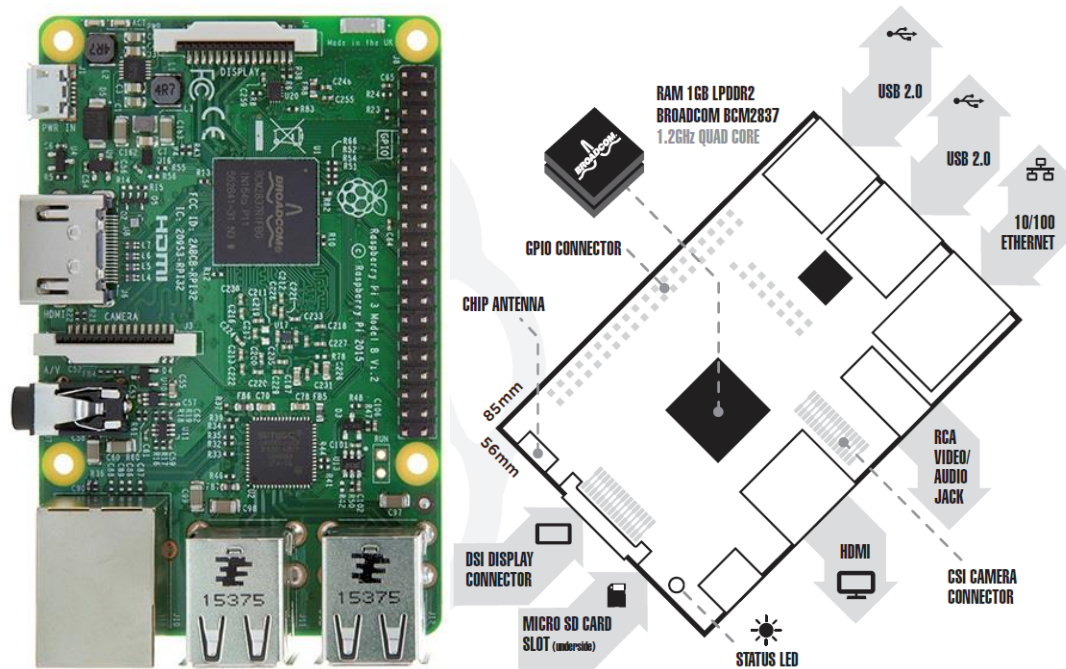
- Light Emitting Diode
- 발광 다이오드
- 순방향 전압을 가할 시 발광하는 반도체 소자
- 이전의 조명기구들에 비해 충격에 강하고 점등과 소등이 쉬우며 광량 조절과 색상 조합이 쉬워 전자제품에도 많이 사용됨
- 환경 친화적

제어 방법

- GPIO를 사용 
- LED 양극에 5V의 전압을 인가하고 음극에 0V(접지)를 유지하면 LED에 전류가 흐르게 되어 램프가 점등
- CPU에 의해 전압을 조절함으로써 LED 램프 점멸을 조정

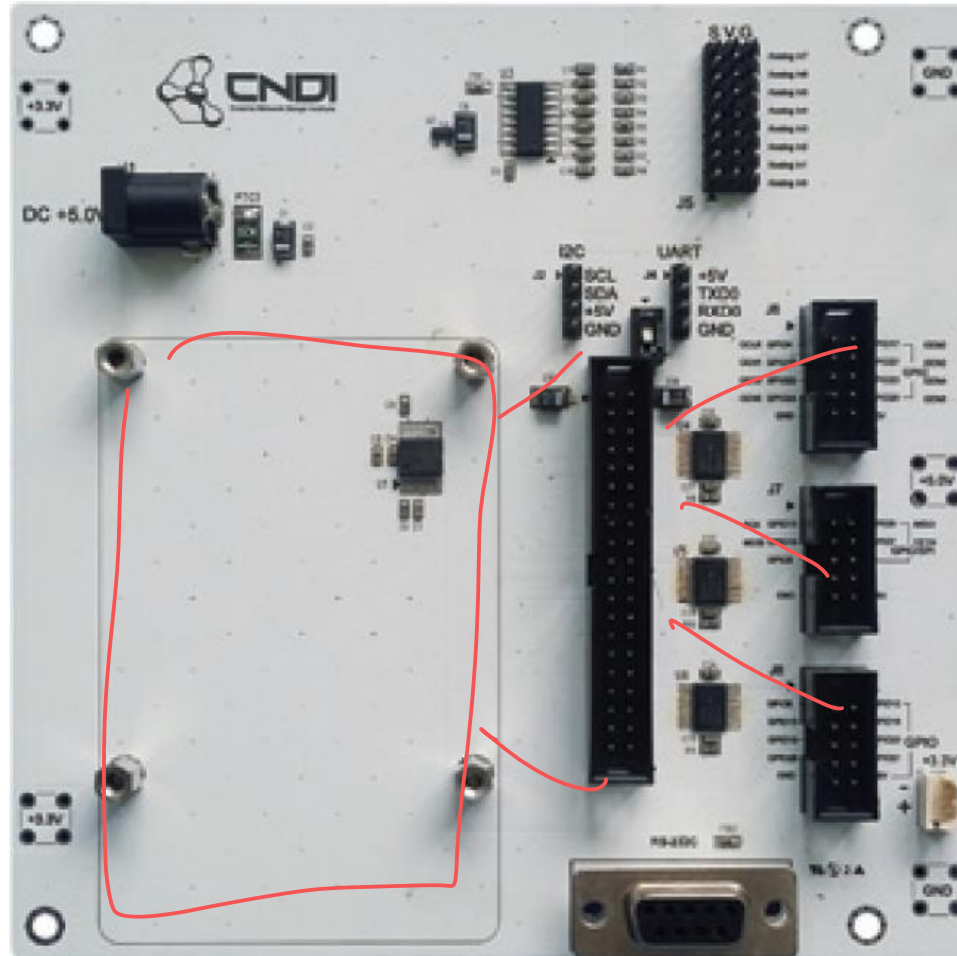
사용 모듈

- Raspberry Pi 3 Model B module



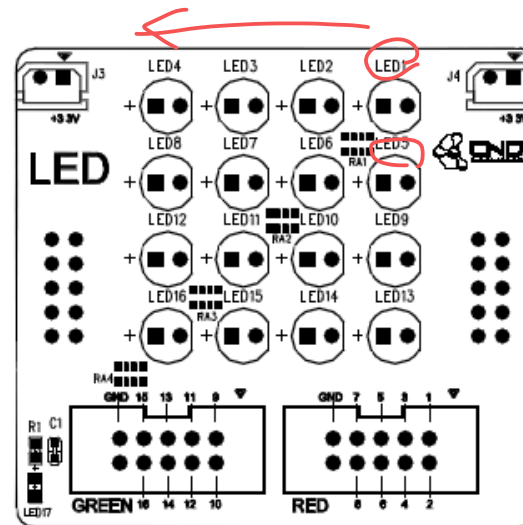
사용 모듈

- Raspberry Pi Adapter module

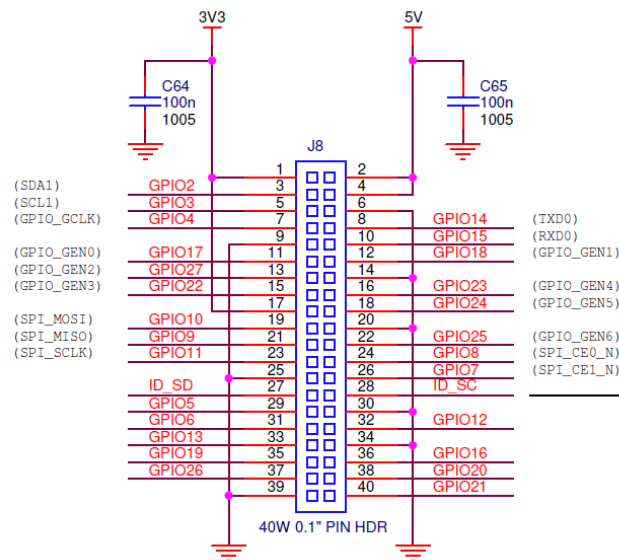


사용 모듈

- LED module



● Raspberry Pi 3 모듈 GPIO 회로도



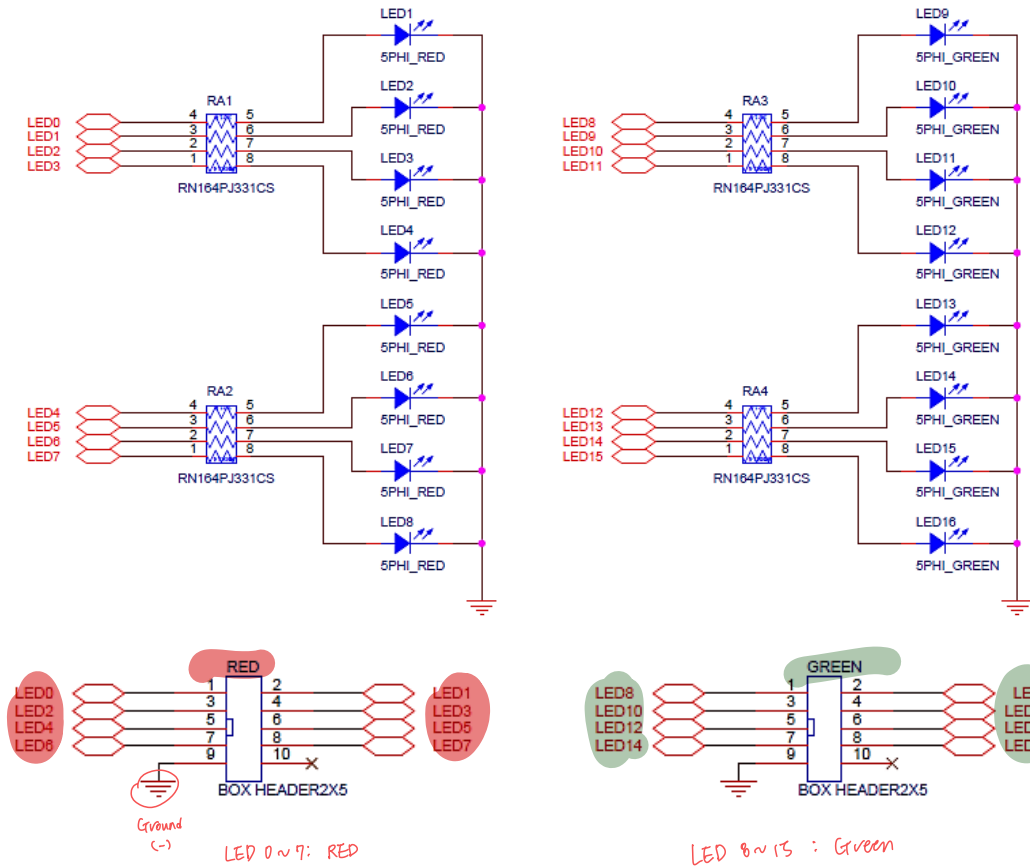
ID_SD and ID_SC PINS:

These pins are reserved for ID EEPROM.

At boot time this I2C interface will be interrogated to look for an EEPROM that identifies the attached board and allows automatic setup of the GPIOs (and optionally, Linux drivers).

DO NOT USE these pins for anything other than attaching an I2C ID EEPROM. Leave unconnected if ID EEPROM not required.

● LED 모듈 회로도



LED 제어 실험



재료 · 자료

- 예제 프로그램, 회로도, 부품 및 데이터시트

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터, mCube-MCU/Raspberry Pi, 모니터, 키보드, 마우스, Micro USB 케이블, HDMI 케이블, Jumper 케이블, DC 5V/3A Adaptor

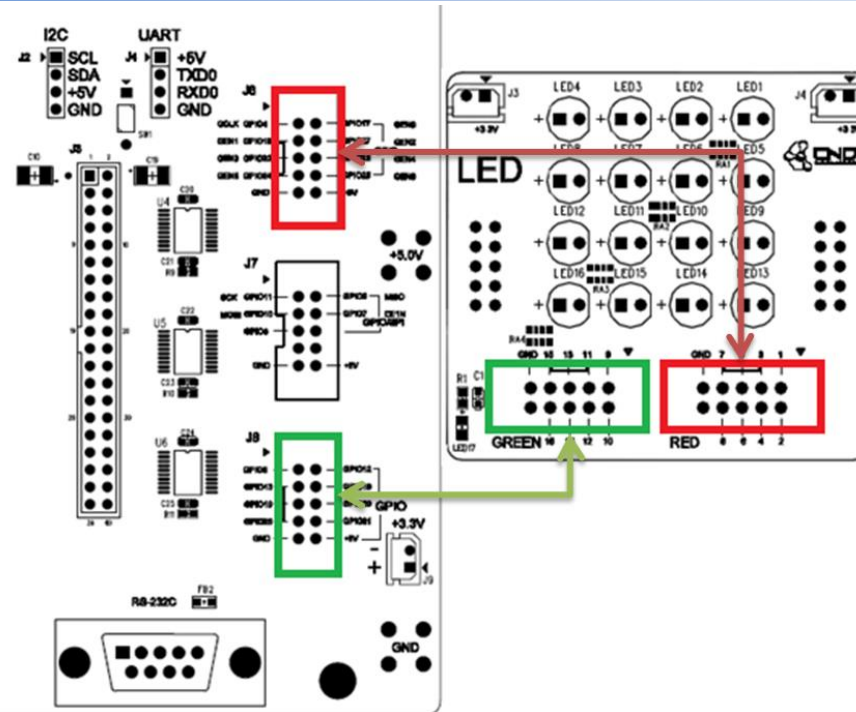
안전 · 유의사항

- 케이블 연결 시, 지정된 핀에 연결한다.
- 모듈 및 각종 구성품 분실에 주의한다.

수행순서

※ Raspberry Pi의 GPIO를 이용하여 LED를 켜는 가장 간단한 실습을 해보도록 한다. 우리가 진행할 실습은 16개의 LED를 0.2초마다 하나씩 켜다 켜다를 반복하는 소스를 실행해보겠다. RED 1번부터 RED 8번까지 다 돌고나서 GREEN 1번부터 8번까지 돌면 다시 RED 1번으로 돌아가는 소스이다. 첫 실습인만큼 실수 없이 잘 따라오도록 바란다.

결선 방법



● 결선 방법

- Raspberry Pi Adapter 모듈의 포트 J6(10핀)을 LED 모듈의 포트 RED(10핀)에 연결
- Raspberry Pi Adapter 모듈의 포트 J8(10핀)을 LED 모듈의 포트 GREEN(10핀)에 연결

프로그램 작성

- 다음 명령어를 입력
 - `cd wiringPi`
 - wiringPi 폴더로 이동
 - `mkdir LEDControl`
 - LEDControl 이란 폴더를 생성
 - `nano LEDControl.c`
 - LEDControl.c 란 텍스트 파일 생성
- 소스 코드를 작성

소스 코드



```
1 #include <wiringPi.h>
2 #define LED_PIN_1 4 gpio4 et LEDPIN 1번
3 #define LED_PIN_2 17
4 #define LED_PIN_3 18
5 #define LED_PIN_4 27
6 #define LED_PIN_5 22
7 #define LED_PIN_6 23
8 #define LED_PIN_7 24
9 #define LED_PIN_8 25
10 #define LED_PIN_9 6
11 #define LED_PIN_10 12
12 #define LED_PIN_11 13
13 #define LED_PIN_12 16
14 #define LED_PIN_13 19
15 #define LED_PIN_14 20
16 #define LED_PIN_15 26
17 #define LED_PIN_16 21
18 #define MAX_LED_NUM 16
19
20 const int LedPinTable[16] = {
21     LED_PIN_1, LED_PIN_2, LED_PIN_3,
22     LED_PIN_4, LED_PIN_5, LED_PIN_6,
23     LED_PIN_7, LED_PIN_8, LED_PIN_9,
24     LED_PIN_10, LED_PIN_11, LED_PIN_12,
25     LED_PIN_13, LED_PIN_14, LED_PIN_15,
26     LED_PIN_16};
```

```
28 int main(void)
29 {
30     int i=0;
31     if (wiringPiSetupGpio() == -1) error Code
32         return 1; 이런 값은 아니므로 종료
33     for(i=0; i<MAX_LED_NUM; i++) 각각 16개 LED 초기화
34     {
35         pinMode(LedPinTable[i], OUTPUT);
36         digitalWrite(LedPinTable[i], LOW);
37     }
38     i=0;
39     while(1)
40     {
41         digitalWrite(LedPinTable[i], HIGH);
42         delay(200); 0.2초마다 주어진 만큼
43         digitalWrite(LedPinTable[i], LOW);
44         i++;
45
46         if(i==MAX_LED_NUM) i=0;
47     }
48     return 0;
49 }
```

빌드

- 작성한 프로그램을 컴파일하고 생성된 파일을 실행하여 동작을 확인한다.
 - 컴파일 명령: gcc -o ^{목적 폴더} LEDControl / LEDControl.c ^{인스 콘드} -lwiringPi
 - 실행 명령: sudo ./LEDControl